

Índices de Vulnerabilidad Sociosanitaria en E.U.A.

Insights Inteligentes

04/09/26

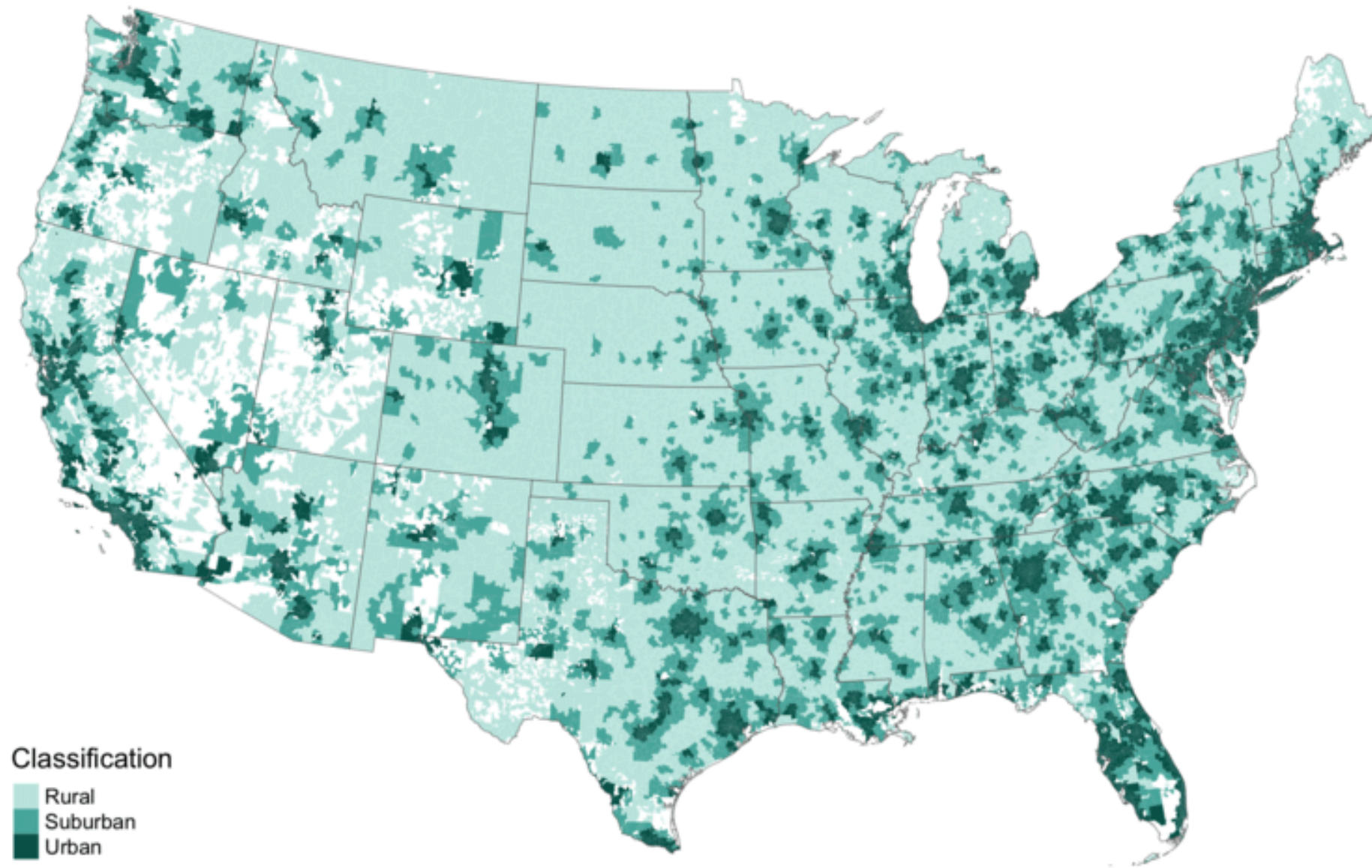
Introducción al Contexto Social

- La salud de una comunidad no depende solo del acceso a médicos u hospitales.
- Factores como pobreza, vivienda, transporte y educación (Determinantes Sociales de la Salud) también influyen —y mucho.
- Dos zonas cercanas pueden tener resultados de salud muy diferentes.
- Hoy, los datos sociales y los datos de salud se analizan por separado.
- Resultado: quienes toman decisiones (gobiernos, comunidades) rara vez ven el panorama completo.



Metodología por ZCTA5

ZCTAs by Rural, Suburban, Urban Classification



- Usamos ZCTA (código postal aproximado, definido por el Census Bureau) como unidad de análisis —similar a un AGEB en México.
- Es el nivel más pequeño donde existen datos consistentes tanto de contexto social (ACS) como de salud (PLACES/BRFSS) para todo el país.
- Permite ver desigualdades dentro de una misma ciudad.
- Con más de 32,000 ZCTAs, muchos tienen poblaciones pequeñas, generando mayor incertidumbre estadística. Es clave no confundir "ruido estadístico" con vulnerabilidad real, para no mal dirigir recursos.

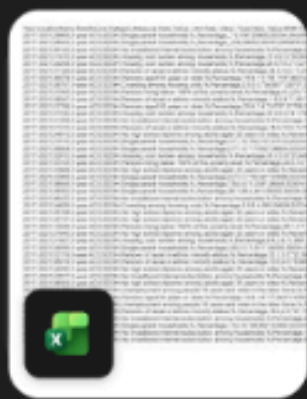
Datasets e Información



-!COUNTYDAT-f_Data C...



-!PLACES_f-ZCTA5_Data ...



-!SDOH_f-Measures_Dat...



-!STATESDAT-f_Data Co...

- SDOH (ACS 2017–2021): aporta el contexto social —9 indicadores como pobreza, hogares monoparentales, hacinamiento y falta de vehículo, en % de población por ZCTA.
- PLACES (2020): aporta los resultados de salud —27 indicadores como diabetes, obesidad, tabaquismo y acceso a chequeos preventivos, estimados a partir de encuestas.
- Archivos geográficos del Census (Gazetteer + crosswalk): conectan cada ZCTA con su condado y estado, ya que SDOH y PLACES solo traen coordenadas y códigos numéricos, sin nombres de ubicación.
- En conjunto, estas fuentes permiten unir "quién vive ahí" (SDOH) con "cómo está su salud" (PLACES) en un mismo mapa.



RETO...

Hoy, cruzar datos sociales y de salud para identificar comunidades prioritarias es un proceso manual, lento y técnico.

El reto busca resolverlo construyendo una herramienta que limpie, integre y modele estas fuentes dispersas en un índice compuesto de vulnerabilidad —estadísticamente sólido (considerando el margen de error), navegable por ZCTA y estado, y sobre todo accionable—, permitiendo a tomadores de decisiones, sin necesidad de programar, identificar visualmente dónde coinciden alta vulnerabilidad social y malos resultados de salud, entender qué factores la explican, y decidir dónde dirigir recursos limitados para el mayor impacto posible.

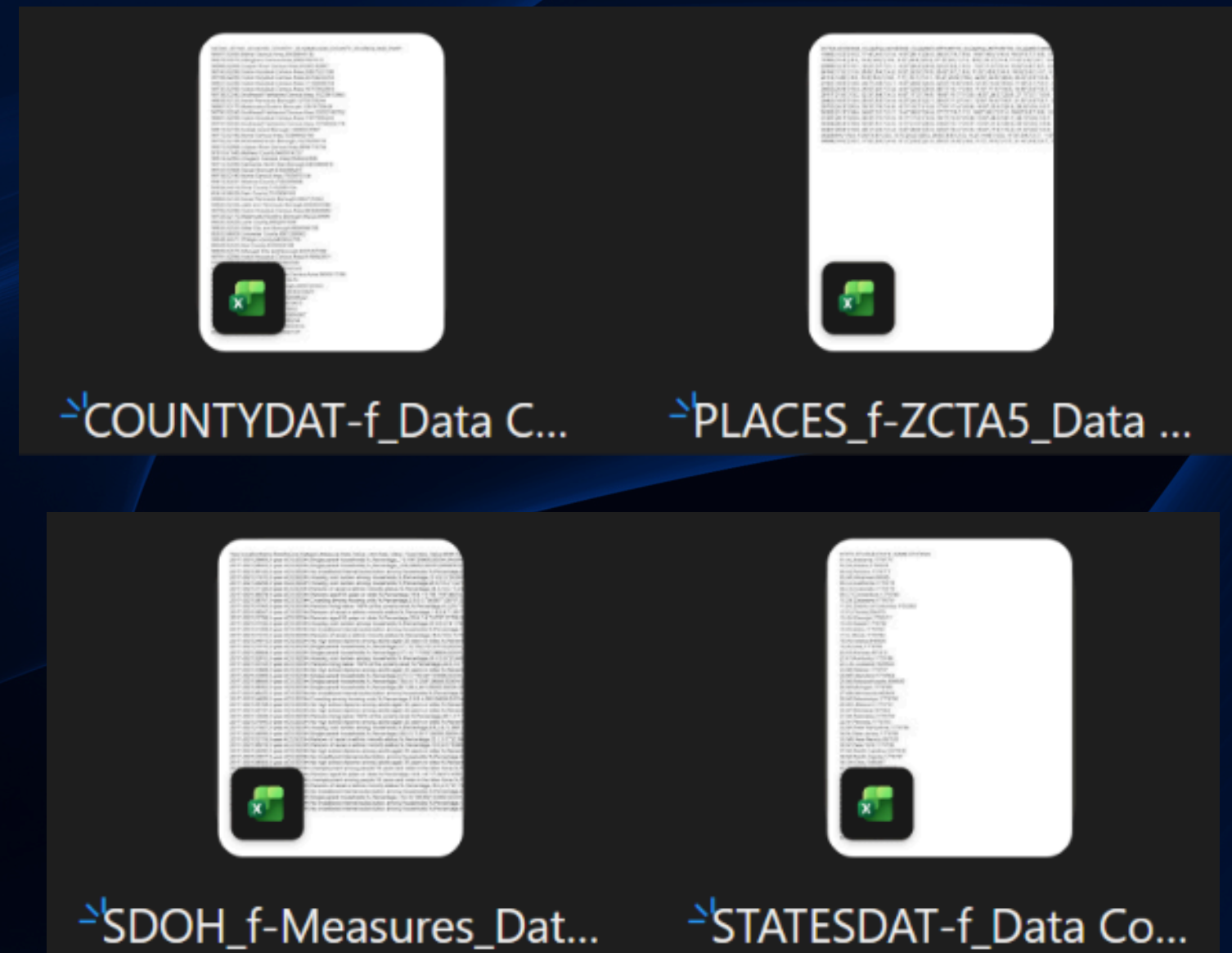
Rúbrica + Entregables

Rubro	Esperable
Pitch — 35 %	Que el equipo comunique el problema con claridad desde el inicio: quién se beneficia y con qué decisión concreta. La narrativa debe seguir un arco simple en forma de storytelling con datos e incluir al menos un hallazgo real en estos. Se valora buen manejo del tiempo, reparto claro entre el equipo y un cierre memorable. Límite de pitch en video de 5 minutos.
Dashboard final (demo en vivo) — 35 %	Que se vea profesional y funcione sin errores en vivo. El mapa debe comunicar el problema de un vistazo, sin necesidad de explicación. Debe mostrar la información de ZCTAs evitando el uso de tablas crudas. Debe reflejarse la incertidumbre MOE de los datos de forma visual.
Impacto y accionabilidad — 15 %	Que el equipo tenga un caso de uso concreto y creíble, no una idea vaga. El dashboard debe mostrar no solo dónde está el problema, sino qué lo causa (factor social vs. de salud), para sugerir una acción distinta en cada caso. Se valora que el equipo tenga claro cuál sería el siguiente paso del proyecto.
Checklist técnico (SQL/datos) — 15 %	Revisión rápida. Se busca evidencia de la lógica con tablas transaccionales, pureza de datos trabajados, entendimiento del proceso detrás del dashboard.

Ustedes recibirán:



- Contexto del reto detallado a mayor profundidad en caso de ser necesario
- Glosario completo de los datasets
- Rúbrica anterior
- Liga de submit



4 datasets extraídos de Data.GOV de EUA

¿Qué debemos entregar?

1. Video Pitch

Un video de máximo 5 minutos donde presenten su idea, expliquen su propuesta y comuniquen los hallazgos e insights más importantes de su equipo.

2. Dashboard Interactivo

Un dashboard que se vea profesional, atractivo e interactivo, capaz de contar la historia detrás de sus datos y comunicar claramente sus principales ideas e insights.

3. Repositorio Público

La liga al repositorio público de su equipo, incluyendo un README.md y todo el código utilizado para desarrollar su solución.

SUBMIT LINK:



¡Premios!





TALLER



databricks

Talleristas **oficiales** de Databricks +
Espacio de **Networking**

23 de septiembre | 7:00pm ■

Oficinas de Apex Systems
en Everforth Apex **Torre Hélice** ■

Ride desde el Tec a
las 6:15pm ■

Cupo **LIMITADO** ■



LIFE

Grupos
Estudiantiles